TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN HỌC MÁY HỌC
BT03 HỒI QUI TUYẾN TÍNH

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Đỗ Như Tài**

Sinh viên thực hiện: Cao Ngọc Hân

Mã số sinh viên: 3124411083

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình học môn Học Máy, em đã được tiếp cận các thuật toán và mô hình cốt lõi dùng để nhận diện quy luật và dự đoán từ dữ liệu. Để nắm vững tư duy mô hình hóa cũng như rèn luyện kỹ năng thực hành, em thực hiện bài tập này nhằm hệ thống hóa và củng cố lại toàn bộ kiến thức đã học.

MỤC LỤC

PHẦN A. VÍ DỤ MẪU TRONG SLIDE BÀI GIẢNG 6
A.1. Ví dụ 1: Hồi quy tuyến tính đơn – chiều cao và cân nặng 6
Cách 1: Lập và giải hệ phương trình chuẩn 6
Cách 2: Pseudo inverse (Moore–Penrose) 7
Cách 3: Gradient Descent 8
PHẦN B. BÀI TẬP BT03_REGRESSION (10 CÂU) 10
HỒI QUY TUYẾN TÍNH 10
Câu 1. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính đơn 10
Câu 2. Tính Mean Squared Error (MSE) 11
Câu 3. Gradient Descent cho Linear Regression 12
Câu 4. Hồi quy tuyến tính đa biến 13
Câu 5. Hồi quy tuyến tính (Batch Gradient Descent) 14
HỒI QUY PHÂN LỚP 15
Câu 6. Phân lớp bằng đường quyết định tuyến tính 15
Câu 7. Logistic Regression – tính xác suất phân lớp 16
Câu 8. Tính Cross-Entropy Loss 17
Câu 9. Perceptron Learning 17
Câu 10. Hồi quy phân lớp – hàm chi phí Perceptron 18
PHẦN C. BÀI TẬP BT03_REGRESSION_P2 (15 CÂU) 20
Câu 1. Tính hệ số hồi quy tuyến tính đơn bằng OLS 20
Câu 2. Tính sai số dự đoán của mô hình hồi quy 21
Câu 3. Tính MAE, MSE, RMSE 21
Câu 4. Relative MSE và hệ số biến thiên CV 22
Câu 5. Hồi quy tuyến tính dạng ma trận 22
Câu 6. Hồi quy tuyến tính đa biến 23
Câu 7. Hồi quy đa thức bậc 2 25
Câu 8. Logistic Regression – xác suất và phân lớp 26
Câu 9. Tính odds và log-odds 27

Câu 10. Logistic Regression với hai biến đầu vào.....27
Câu 11. Hệ số xác định R^2 28
Câu 12. Ridge Regression – hàm mất mát có phạt 29
Câu 13. LASSO Regression – hàm mất mát có phạt 29
Câu 14. Elastic Net – loss kết hợp Ridge và LASSO.....30
Câu 15. Bài tập tổng hợp 30
LỜI CẢM ƠN.....32

PHẦN A. VÍ DỤ MẪU TRONG SLIDE BÀI GIẢNG

Phần này làm lại hai ví dụ trong slide "Linear regression" (ML-06 và ML-06b) bằng ba cách: (1) lập và giải hệ phương trình chuẩn từ điều kiện đạo hàm riêng bằng 0; (2) dùng ma trận giả nghịch đảo (pseudo inverse, Moore–Penrose) $\mathbf{x} = (\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{Y}$; (3) dùng Gradient Descent. Ba cách cho cùng một nghiệm tối ưu, khác nhau ở chi phí tính toán và cách thực hiện.

A.1. Ví dụ 1: Hồi quy tuyến tính đơn – chiều cao và cân nặng

Bảng A.1. Dữ liệu huấn luyện của 5 người

Mẫu (i)	Chiều cao x_i (cm)	Cân nặng y_i (kg)
A	170	65
B	155	50
C	150	45
D	175	70
E	165	55

Mô hình cần học: $\mathbf{y = ax + b}$ (a là độ dốc, b là hệ số chặn). Hàm sai số (residual) là tổng bình phương sai số theo trục y: $\mathbf{R(a,b) = \Sigma_{i=1}^{5}(ax_i + b - y_i)^2}$.

Bảng A.2. Các tổng cần dùng

Mẫu	x	y	x^2	xy
A	170	65	28900	11050
B	155	50	24025	7750
C	150	45	22500	6750
D	175	70	30625	12250
E	165	55	27225	9075
Tổng	815	285	133275	46875

Cách 1: Lập và giải hệ phương trình chuẩn

Điều kiện cực tiểu của hàm bậc hai R(a,b) là các đạo hàm riêng bằng 0:

$$\partial R/\partial a = 2\cdot\Sigma\, x_i(ax_i + b - y_i) = 0 \implies (\Sigma x_i^2)a + (\Sigma x_i)b = \Sigma x_i y_i$$

$$\partial R/\partial b = 2\cdot\Sigma\, (ax_i + b - y_i) = 0 \implies (\Sigma x_i)a + n\cdot b = \Sigma y_i$$

Thay các tổng ở Bảng A.2 (n = 5) ta được hệ phương trình:

$$133275a + 815b = 46875 \quad (1)$$

$$815a + 5b = 285 \quad (2)$$

Lưu ý: trong slide, Eq (3) có chỗ ghi 816b và 46874, đó là lỗi chép số; tính đúng là 815b và 46875 như trên.

Từ (2): $b = 57 - 163a$. Thế vào (1): $133275a + 815(57 - 163a) = 46875 \iff 133275a + 46455 - 132845a = 46875 \iff 430a = 420$.

$$a = 420/430 = 42/43 \approx 0.97674; \qquad b = 57 - 163\cdot(42/43) = -4395/43 \approx -102.20930$$

Kết quả: $y = 0.9767x - 102.2093$.

Cách 2: Pseudo inverse (Moore–Penrose)

Viết 5 phương trình $y_i = ax_i + b$ dưới dạng ma trận $\mathbf{A}\cdot\mathbf{x} = \mathbf{Y}$ với A là ma trận 5×2 (không vuông nên không có A^{-1}), do đó nhân hai vế với A^T:

A =	170	1	Y =	65	x =	
	155	1		50		a
	150	1		45		b
	175	1		70		
	165	1		55		

A^TA =	133275	815	A^TY =	46875
	815	5		285

Định thức $\det(A^TA) = 133275\cdot5 - 815^2 = 666375 - 664225 = 2150 \neq 0$ nên khả nghịch:

$(A^TA)^{-1}$ = 1/2150 ·	5	-815	=	1/430	−163/430
	-815	133275		−163/430	5331/86

$$x = (A^TA)^{-1}A^TY = (1/2150)\cdot[5\cdot46875 - 815\cdot285 \; ; \; -815\cdot46875 + 133275\cdot285]^T$$

x = 1/2150 ·	2100	=	0.97674
	−219750		−102.20930

Kết quả: a = 0.97674, b = −102.20930 — trùng hoàn toàn với Cách 1.

Cách 2 thực chất là Cách 1 viết gọn: $A^TAx = A^TY$ chính là hệ phương trình chuẩn (1)–(2) ở dạng ma trận.

Cách 3: Gradient Descent

Dùng hàm mất mát $J(a,b) = (1/2m)\Sigma(ax_i + b - y_i)^2$, cập nhật $a \leftarrow a - \eta\partial J/\partial a$, $b \leftarrow b - \eta\partial J/\partial b$ với $\partial J/\partial a = (1/m)\Sigma(\hat{y}_i - y_i)x_i$, $\partial J/\partial b = (1/m)\Sigma(\hat{y}_i - y_i)$.

Vấn đề thang đo: nếu khởi tạo $a = b = 0$ và dùng dữ liệu gốc ($x \approx 150–175$) thì $\partial J/\partial a = -(1/5)\cdot 46875 = -9375.0$; với $\eta = 0.1$ bước đầu tiên đưa a lên 937.5, hàm mất mát tăng vọt và thuật toán phân kỳ. Vì vậy cần chuẩn hóa đặc trưng trước, ở đây dùng $u = (x - 163)/10$ (163 là trung bình của x), mô hình trở thành $y = w\cdot u + c$.

Khởi tạo $w = 0$, $c = 0$, $\eta = 0.5$. Với 5 mẫu: $\partial J/\partial w = (1/5)\Sigma(\hat{y}_i - y_i)u_i$, $\partial J/\partial c = (1/5)\Sigma(\hat{y}_i - y_i)$. Ví dụ bước 1 ($\hat{y} = 0$ với mọi mẫu): $\partial J/\partial w = -(1/5)\Sigma u_i y_i = -8.4000$, $\partial J/\partial c = -(1/5)\Sigma y_i = -57$, do đó $w = 4.2000$, $c = 28.5$.

Bảng A.3. Quá trình Gradient Descent (dữ liệu đã chuẩn hóa)

Lần lặp	w	c	J(w,c)
0	0.0000	0.0000	1667.5000
1	4.2000	28.5000	421.4302
2	6.5940	42.7500	107.8384
3	7.9586	49.8750	28.7665
4	8.7364	53.4375	8.7796
5	9.1797	55.2188	3.7117
10	9.7321	56.9443	1.9788
20	9.7673	56.9999	1.9767
30	9.7674	57.0000	1.9767
60	9.7674	57.0000	1.9767

Sau 60 lần lặp: $w = 9.76744$, $c = 57.00000$. Đổi về thang gốc: $a = w/10 = 0.97674$, $b = c - 163a = -102.20930$. **Kết quả:** $y = 0.9767x - 102.2093$, khớp với nghiệm đóng (hai cách trên) đến 4 chữ số thập phân.

Bảng A.4. Kiểm tra mô hình tìm được

Mẫu	x	y	$\hat{y} = ax + b$	Sai số $\hat{y} - y$	$(\hat{y} - y)^2$
A	170	65	63.837	−1.163	1.352
B	155	50	49.186	−0.814	0.663
C	150	45	44.302	−0.698	0.487
D	175	70	68.721	−1.279	1.636
E	165	55	58.953	3.953	15.630
Tổng					19.767

Dự đoán: người cao 160 cm nặng khoảng $\hat{y} = 54.07$ kg. MSE = SSE/n = 3.9535, RMSE = 1.9883 kg, SST = 430, $R^2 = 1 - 19.767/430 = 0.9540$.

Bảng A.5. So sánh ba phương pháp

Tiêu chí	Hệ phương trình chuẩn	Pseudo inverse	Gradient Descent
a	0.97674	0.97674	0.97674
b	−102.20930	−102.20930	−102.20930
Bản chất	Giải hệ 2 ẩn	Nghịch đảo ma trận (A^TA)	Lặp, đi ngược gradient
Độ chính xác	Chính xác	Chính xác	Xấp xỉ (phụ thuộc η, số lần lặp)
Cần chuẩn hóa dữ liệu	Không	Không	Có (nếu thang đo lớn)

Nhận xét. Cả ba cách cho cùng kết quả $y \approx 0.977x - 102.21$ với $R^2 \approx 0.954$; sai số lớn nhất khoảng 4 kg (mẫu E), các mẫu còn lại lệch dưới 1.3 kg nên mô hình khớp tốt. Hai cách đầu cho nghiệm chính xác; gradient descent cần chuẩn hóa dữ liệu và chọn learning rate phù hợp.

PHẦN B. BÀI TẬP BT03_REGRESSION (10 CÂU)

HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Câu 1. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính đơn

Dữ liệu câu 1

x	y
1	3
2	5
3	7
4	9
5	11

a) Giá trị trung bình

$\bar{x} = (1 + 2 + 3 + 4 + 5)/5 = 15/5 = 3; \quad \bar{y} = (3 + 5 + 7 + 9 + 11)/5 = 35/5 = 7$

b) SS_{xy} và SS_x

x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	3	-2	-4	8	4
2	5	-1	-2	2	1
3	7	0	0	0	0
4	9	1	2	2	1
5	11	2	4	8	4
Tổng				20	10

$$SS_{xy} = 20; \quad SS_x = 10$$

c) Hệ số góc

$$\hat{\beta}_1 = SS_{xy}/SS_x = 20/10 = 2$$

d) Hệ số chặn

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1\bar{x} = 7 - 2\cdot 3 = 1$$

e) Phương trình hồi quy

$$\hat{y} = 1 + 2x$$

f) Dự đoán khi x = 6

$$\hat{y}(6) = 1 + 2\cdot 6 = 13$$

Nhận xét. Mọi điểm nằm đúng trên $y = 1 + 2x$ nên SSE = 0 và $R^2 = 1$ (dữ liệu không nhiễu). Dự đoán $y = 13$ tại $x = 6$ là ngoại suy nhưng đáng tin vì dữ liệu hoàn toàn tuyến tính.

Câu 2. Tính Mean Squared Error (MSE)

Dữ liệu câu 2

x	y
1	4
2	6
3	8
4	11

a) Giá trị dự đoán

$$\hat{y}_i = 2x_i + 1 \implies \hat{y} = 3, 5, 7, 9$$

b) Sai số $e_i = \hat{y}_i - y_i$ và c) bình phương sai số

x	y	$\hat{y}$	$e = \hat{y} - y$	e^2
1	4	3	-1	1
2	6	5	-1	1
3	8	7	-1	1
4	11	9	-2	4
Tổng			−5	7

c) MSE

$$MSE = (1/4)\cdot(1 + 1 + 1 + 4) = 7/4 = 1.75$$

Mở rộng để nhận xét: $RMSE = \sqrt{1.75} \approx 1.3229$; $\bar{y} = 7.25$, $SST = 26.75$, $R^2 = 1 - 7/26.75 \approx 0.7383$. Đường OLS tối ưu của dữ liệu này là $\hat{y} = 1.5 + 2.3x$ với SSE = 0.30 (MSE = 0.075).

d) Nhận xét

Mô hình dự đoán thấp hơn thực tế ở cả 4 mẫu (sai số đều âm) nên bị chệch hệ thống; MSE = 1.75 ($RMSE \approx 1.32$, $R^2 \approx 0.74$) ở mức khá. Đường OLS tối ưu $\hat{y} = 1.5 + 2.3x$ cho MSE chỉ 0.075.

Câu 3. Gradient Descent cho Linear Regression

Dữ liệu câu 3

x	y
1	3
2	5
4	9

Mô hình $\hat{y} = wx + b$; khởi tạo $w = 0$, $b = 0$; $\eta = 0.1$; $J(w,b) = (1/2m)\Sigma(y_i - (wx_i + b))^2$, $m = 3$.

a) Giá trị dự đoán

$$\hat{y}_i = 0 \cdot x_i + 0 = 0 \quad \text{(với cả 3 mẫu)}$$

$$J(0,0) = (1/6)(3^2 + 5^2 + 9^2) = 115/6 \approx 19.1667$$

b) Gradient

Đạo hàm của J: $\partial J/\partial w = -(1/m)\Sigma\, x_i(y_i - \hat{y}_i)$; $\partial J/\partial b = -(1/m)\Sigma\,(y_i - \hat{y}_i)$.

x	y	$\hat{y}$	$y - \hat{y}$	$x(y - \hat{y})$
1	3	0	3	3
2	5	0	5	10
4	9	0	9	36
Tổng			17	49

$$\partial J/\partial w = -49/3 \approx -16.3333; \qquad \partial J/\partial b = -17/3 \approx -5.6667$$

c) Một bước cập nhật

$$w_{new} = 0 - 0.1 \cdot (-49/3) = 49/30 \approx 1.6333$$

$$b_{new} = 0 - 0.1 \cdot (-17/3) = 17/30 \approx 0.5667$$

d) Phương trình mới

$$\hat{y} = 1.6333x + 0.5667$$

Kiểm tra: $\hat{y}$ mới = 2.2, 3.8667, 7.1333 ($x = 1, 2, 4$ tương ứng) và $J(w_{new},b_{new}) = 0.9352 < J(0,0) = 19.1667$.

Nhận xét. J giảm từ 19.17 xuống 0.90 chỉ sau một bước nên $\eta = 0.1$ hợp lý. Nghiệm tối ưu là $w = 2$, $b = 1$; tham số mới (1.63; 0.57) cần lặp thêm để hội tụ.

Câu 4. Hồi quy tuyến tính đa biến

Dữ liệu câu 4

x_1	x_2	y
1	2	5
2	1	6
3	2	9
4	3	12

a) Ma trận X và vector Y

X =	1	1	2	Y =	5
	1	2	1		6
	1	3	2		9
	1	4	3		12

Cột đầu tiên toàn số 1 ứng với hệ số chặn β_0.

b) Công thức nghiệm chuẩn

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

c) $X^T X$

X^T =	1	1	1	1	$\Longrightarrow X^T X$ =	4	10	8
	1	2	3	4		10	30	22
	2	1	2	3		8	22	18

Ví dụ: phần tử (2,2) = $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$; phần tử (2,3) = $1\cdot2 + 2\cdot1 + 3\cdot2 + 4\cdot3 = 22$; phần tử (3,3) = $4 + 1 + 4 + 9 = 18$.

d) $X^T Y$

$X^T Y$ =	$1\cdot5 + 1\cdot6 + 1\cdot9 + 1\cdot12$	=	32
	$1\cdot5 + 2\cdot6 + 3\cdot9 + 4\cdot12$		92
	$2\cdot5 + 1\cdot6 + 2\cdot9 + 3\cdot12$		70

e) Vector tham số

$\det(X^TX) = 24$ và ma trận nghịch đảo (tính bằng ma trận phụ hợp) là:

$(X^TX)^{-1} =$	7/3	−1/6	−5/6
	−1/6	1/3	−1/3
	−5/6	−1/3	5/6

$\hat{\beta} =$	7/3	−1/6	−5/6	·	32	=	1
	−1/6	1/3	−1/3		92		2
	−5/6	−1/3	5/6		70		1

Chẳng hạn $\hat{\beta}_0 = (7/3)\cdot 32 - (1/6)\cdot 92 - (5/6)\cdot 70 = 74.667 - 15.333 - 58.333 = 1$. Vậy $\hat{\beta}_0 = 1$, $\hat{\beta}_1 = 2$, $\hat{\beta}_2 = 1$:

$$\hat{y} = 1 + 2x_1 + x_2$$

f) Dự đoán khi $x_1 = 5$, $x_2 = 2$

$$\hat{y} = 1 + 2\cdot 5 + 2 = 13$$

Nhận xét. Mô hình $\hat{y} = 1 + 2x_1 + x_2$ khớp hoàn toàn 4 mẫu (SSE = 0); x_1 ảnh hưởng gấp đôi x_2. $\det(X^TX) = 24 \neq 0$ nên nghiệm duy nhất.

Câu 5. Hồi quy tuyến tính (Batch Gradient Descent)

Dữ liệu câu 5

x	y
1	2
2	3
3	5
4	4
5	6

a) Biểu thức hàm mất mát và đạo hàm

$$J(w,b) = (1/2m)\cdot\Sigma_{i=1}^{m}(y_i - wx_i - b)^2 \;=\; (1/10)\cdot\Sigma_{i=1}^{5}(y_i - wx_i - b)^2$$

$$\partial J/\partial w = -(1/m)\cdot\Sigma_{i=1}^{m}\, x_i(y_i - wx_i - b) = -(1/5)\Sigma\, x_i(y_i - wx_i - b)$$

$$\partial J/\partial b = -(1/m)\cdot\Sigma_{i=1}^{m}\, (y_i - wx_i - b) = -(1/5)\Sigma\, (y_i - wx_i - b)$$

b) Một bước cập nhật tại $w^{(0)} = 0, b^{(0)} = 0$

x	y	$\hat{y} = 0$	$y - \hat{y}$	$x(y - \hat{y})$
1	2	0	2	2
2	3	0	3	6
3	5	0	5	15
4	4	0	4	16
5	6	0	6	30
Tổng			20	69

$$\partial J/\partial w = -69/5 = -13.8; \qquad \partial J/\partial b = -20/5 = -4$$

$$w^{(1)} = 0 - 0.1\cdot(-13.8) = 1.38; \qquad b^{(1)} = 0 - 0.1\cdot(-4) = 0.4$$

Kiểm tra: $J(0,0) = (4 + 9 + 25 + 16 + 36)/10 = 9.0$; sau bước 1, $J(1.38; 0.4) = 0.5662$.

c) Dự đoán khi x = 6

$$\hat{y}(6) = 1.38\cdot 6 + 0.4 = 8.68$$

Nhận xét. J giảm từ 9.0 xuống 0.566 sau một bước, nhưng w = 1.38 còn vượt xa nghiệm tối ưu ($y = 0.9x + 1.3$) nên dự đoán 8.68 chưa đáng tin; cần lặp thêm đến khi hội tụ.

HỒI QUY PHÂN LỚP

Câu 6. Phân lớp bằng đường quyết định tuyến tính

Cho $w = (2, -1)$, $b = 1$; quy tắc: $w^Tx + b \geq 0 \Longrightarrow$ lớp 1; $w^Tx + b < 0 \Longrightarrow$ lớp 0.

a) và b) Giá trị $w^Tx + b$ và lớp

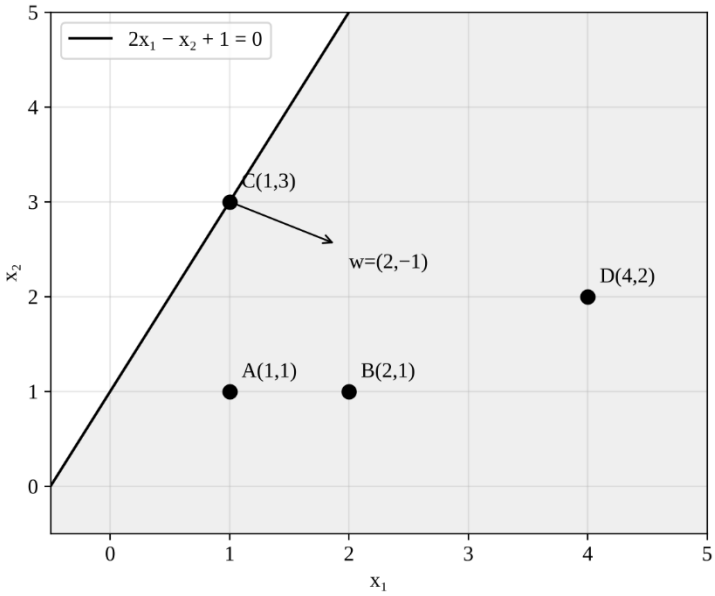
Điểm	(x_1, x_2)	$w^Tx + b$	Khoảng cách tới đường $\|\cdot\|$	Lớp
A	(1, 1)	$2\cdot 1 - 1 + 1 = 2$	0.894	Lớp 1
B	(2, 1)	$2\cdot 2 - 1 + 1 = 4$	1.789	Lớp 1
C	(1, 3)	$2\cdot 1 - 3 + 1 = 0$	0.000	Lớp 1
D	(4, 2)	$2\cdot 4 - 2 + 1 = 7$	3.130	Lớp 1

c) Phương trình đường quyết định

$$2x_1 - x_2 + 1 = 0 \iff x_2 = 2x_1 + 1$$

Đường đi qua (0, 1) và (1, 3), hệ số góc 2; vector pháp tuyến $w = (2, -1)$ chỉ về phía vùng lớp 1 ($w^Tx + b > 0$).

d) Biểu đồ



Hình B.1. Bốn điểm A, B, C, D và đường quyết định $2x_1 - x_2 + 1 = 0$ (vùng xám là phía lớp 1).

Nhận xét. Cả 4 điểm đều thuộc lớp 1; điểm C(1,3) nằm đúng trên đường quyết định nên chỉ vào lớp 1 nhờ quy ước "≥". Bộ tham số này chưa chia được dữ liệu, cần huấn luyện thêm.

Câu 7. Logistic Regression – tính xác suất phân lớp

$P(y = 1 \mid x) = \sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$, $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$ với $w_1 = 0.5$, $w_2 = -1$, $b = 0.2$, mẫu $x = (2, 1)$.

a) Giá trị z

$$z = 0.5 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 0.2 = 1 - 1 + 0.2 = 0.2$$

b) Xác suất

$$P(y = 1 \mid x) = 1/(1 + e^{-0.2}) = 1/(1 + 0.8187) \approx 0.5498$$

$$P(y = 0 \mid x) = 1 - 0.5498 = 0.4502$$

c) Ngưỡng 0.5

$P = 0.5498 \geq 0.5 \Longrightarrow$ mẫu thuộc **lớp 1**.

d) Ngưỡng 0.8

$P = 0.5498 < 0.8 \Longrightarrow$ mẫu thuộc **lớp 0**.

Nhận xét. $z = 0.2$ nên $p \approx 0.55$, rất gần 0.5 (mô hình chưa chắc chắn); vì vậy mẫu chuyển từ lớp 1 sang lớp 0 khi nâng ngưỡng lên 0.8.

Câu 8. Tính Cross-Entropy Loss

Dữ liệu câu 8

Mẫu	y thực	z
1	1	0.9
2	0	0.2
3	1	0.7

Ở đây z là xác suất dự đoán P(y = 1) (đã nằm trong (0, 1)); dùng logarit tự nhiên. Loss mỗi mẫu: $\ell_i = -[y_i \ln z_i + (1 - y_i)\ln(1 - z_i)]$.

a) Loss từng mẫu

Mẫu	y	z	Công thức	ℓ_i
1	1	0.9	$-\ln 0.9$	0.1054
2	0	0.2	$-\ln(1 - 0.2) = -\ln 0.8$	0.2231
3	1	0.7	$-\ln 0.7$	0.3567

b) Tổng loss

$$J = 0.1054 + 0.2231 + 0.3567 = 0.6852$$

c) Average loss

$$J_{tb} = J/N = 0.6852/3 \approx 0.2284$$

Nhận xét. Cả 3 mẫu đều dự đoán đúng, loss trung bình 0.228 thấp và tốt hơn đoán ngẫu nhiên ($\ln 2 \approx 0.693$). Mẫu 3 có loss lớn nhất vì xác suất đúng chỉ 0.7; chỉ 3 mẫu nên chưa kết luận được về khả năng tổng quát.

Câu 9. Perceptron Learning

Dữ liệu câu 9

Mẫu	x_1	x_2	t
1	1	1	1
2	2	1	1
3	1	3	-1

Khởi tạo w = (0, 0), b = 0, ρ = 1. Một mẫu bị phân sai khi $t_k(w^T x_k + b) \leq 0$ (với w = 0, b = 0 thì giá trị bằng 0 nên mẫu đầu tiên coi là bị phân sai, theo quy ước dấu của Perceptron). Quy tắc cập nhật: $w \leftarrow w + \rho t_k x_k$, $b \leftarrow b + \rho t_k$.

a) và b) Duyệt từng mẫu và cập nhật

Bước	Mẫu	$w^Tx + b$ (trước)	$t\cdot(w^Tx + b)$	Phân sai?	w mới	b mới
0	–	–	–	–	(0, 0)	0
1	$x_1 = (1,1)$, $t = +1$	$0\cdot1 + 0\cdot1 + 0 = 0$	$0 \le 0$	Có	$(0,0) + 1\cdot(1,1) = (1, 1)$	$0 + 1 = 1$
2	$x_2 = (2,1)$, $t = +1$	$1\cdot2 + 1\cdot1 + 1 = 4$	$4 > 0$	Không	(1, 1)	1
3	$x_3 = (1,3)$, $t = -1$	$1\cdot1 + 1\cdot3 + 1 = 5$	$-5 \le 0$	Có	$(1,1) - (1,3) = (0, -2)$	$1 - 1 = 0$

c) Trọng số cuối cùng sau 1 epoch

$$w = (0, -2), \quad b = 0$$

d) Đường quyết định mới

$$0\cdot x_1 - 2x_2 + 0 = 0 \iff x_2 = 0$$

Đường quyết định mới là trục hoành ($x_2 = 0$); điểm có $x_2 > 0$ bị gán lớp -1, điểm có $x_2 < 0$ gán lớp $+1$.

Nhận xét. Sau 1 epoch mẫu 3 đã đúng nhưng mẫu 1 và 2 lại bị sai, nên chưa hội tụ và cần thêm epoch; dữ liệu tách tuyến tính được nên Perceptron sẽ hội tụ sau hữu hạn bước.

Câu 10. Hồi quy phân lớp – hàm chi phí Perceptron

Dữ liệu câu 10

Mẫu	x_{k1}	x_{k2}	t_k
1	1	1	1
2	2	1	1
3	1	2	-1
4	2	2	-1

Mô hình $\hat{y} = \text{sign}(w^Tx + b)$; hàm chi phí $J(w,b) = \Sigma_{x_\{k\in Y\}}(-t_k)(w^Tx_k + b)$ với Y là tập mẫu bị phân sai. Tham số ban đầu: $w^{(0)} = 1$ được hiểu là $w^{(0)} = (1, 1)$ (mọi thành phần bằng 1), $b^{(0)} = 0$.

a) Mẫu bị phân sai tại $w^{(0)} = (1,1), b^{(0)} = 0$

Mẫu	x_k	t_k	$w^T x + b$	$\hat{y} = \text{sign}$	Kết quả
1	(1,1)	+1	1 + 1 + 0 = 2	+1	Đúng
2	(2,1)	+1	2 + 1 + 0 = 3	+1	Đúng
3	(1,2)	−1	1 + 2 + 0 = 3	+1	**Sai**
4	(2,2)	−1	2 + 2 + 0 = 4	+1	**Sai**

$$Y = \{x_3, x_4\} = \{(1,2), (2,2)\}; \qquad J(w^{(0)},b^{(0)}) = (+1)\cdot 3 + (+1)\cdot 4 = 7$$

b) Đạo hàm

$$\partial J/\partial w = \Sigma_{x_\{k\in Y\}}(-t_k)x_k; \qquad \partial J/\partial b = \Sigma_{x_\{k\in Y\}}(-t_k)$$

Tại $Y = \{x_3, x_4\}$: $\partial J/\partial w = (+1)(1,2) + (+1)(2,2) = (3, 4)$; $\partial J/\partial b = (+1) + (+1) = 2$.

c) Cập nhật theo Perceptron Learning

Quy tắc tổng quát: $w^{(t+1)} = w^{(t)} - \eta\partial J/\partial w$, $b^{(t+1)} = b^{(t)} - \eta\partial J/\partial b$; với từng mẫu sai x_k (Stochastic Gradient Descent): $w \leftarrow w + \eta t_k x_k$, $b \leftarrow b + \eta t_k$. Lấy $\eta = 1$.

Cách 1 – cập nhật theo từng mẫu sai (dạng Perceptron chuẩn). Chọn mẫu sai đầu tiên $x_3 = (1,2)$, $t_3 = -1$:

$$w^{(1)} = (1,1) + 1\cdot(-1)\cdot(1,2) = (0, -1); \qquad b^{(1)} = 0 + 1\cdot(-1) = -1$$

Kiểm tra: $w^T x + b = -x_2 - 1$: mẫu 1 $\Longrightarrow -2$, mẫu 2 $\Longrightarrow -2$ (sai, nhãn +1); mẫu 3 $\Longrightarrow -3$, mẫu 4 $\Longrightarrow -3$ (đúng, nhãn −1). Lúc này Y mới = $\{x_1, x_2\}$ và $J = 2 + 2 = 4 < 7$.

Cách 2 – cập nhật theo lô (toàn bộ Y). $w^{(1)} = (1,1) - 1\cdot(3,4) = (-2, -3)$; $b^{(1)} = 0 - 1\cdot 2 = -2$. Khi đó J tăng lên $16 > 7$ vì bước $\eta = 1$ quá lớn.

Nhận xét. Hai mẫu lớp −1 bị phân sai (J = 7). Cập nhật theo từng mẫu làm J giảm xuống 4 nhưng làm sai hai mẫu +1; cập nhật theo lô với $\eta = 1$ làm J tăng lên 16 vì bước quá lớn. Dữ liệu tách tuyến tính được nên sẽ hội tụ.

PHẦN C. BÀI TẬP BT03_REGRESSION_P2 (15 CÂU)

Câu 1. Tính hệ số hồi quy tuyến tính đơn bằng OLS

Dữ liệu câu 1

Tuần x	Doanh số y
1	1.2
2	1.8
3	2.6
4	3.2
5	3.8

a) Các giá trị trung bình

x	y	x^2	xy
1	1.2	1	1.2
2	1.8	4	3.6
3	2.6	9	7.8
4	3.2	16	12.8
5	3.8	25	19.0
15	12.6	55	44.4

$$\bar{x} = 15/5 = 3; \quad \bar{y} = 12.6/5 = 2.52; \quad \overline{x^2} = 55/5 = 11; \quad \overline{xy} = 44.4/5 = 8.88$$

b) Hệ số dốc

$$a_1 = (\overline{xy} - \bar{x}\cdot\bar{y})/(\overline{x^2} - (\bar{x})^2) = (8.88 - 3\cdot 2.52)/(11 - 9) = (8.88 - 7.56)/2 = 1.32/2 = 0.66$$

c) Hệ số chặn

$$a_0 = \bar{y} - a_1\bar{x} = 2.52 - 0.66\cdot 3 = 2.52 - 1.98 = 0.54$$

d) Phương trình hồi quy

$$\hat{y} = 0.54 + 0.66x$$

e) Dự đoán tuần 7 và tuần 9

$$\hat{y}(7) = 0.54 + 0.66\cdot 7 = 5.16; \qquad \hat{y}(9) = 0.54 + 0.66\cdot 9 = 6.48$$

Nhận xét. Doanh số tăng khoảng 0.66 mỗi tuần và mô hình khớp rất tốt (SSE = 0.012). Dự đoán tuần 7 và 9 là ngoại suy, tuần 9 kém tin cậy hơn.

Câu 2. Tính sai số dự đoán của mô hình hồi quy

a), b), c) Giá trị dự đoán, residual và SSE

x	y thực	$\hat{y} = 0.54 + 0.66x$	$e = y - \hat{y}$	e^2
1	1.2	1.20	0.00	0.0000
2	1.8	1.86	−0.06	0.0036
3	2.6	2.52	0.08	0.0064
4	3.2	3.18	0.02	0.0004
5	3.8	3.84	−0.04	0.0016
Tổng			0.00	0.0120

$$SSE = 0 + 0.0036 + 0.0064 + 0.0004 + 0.0016 = 0.012$$

Mở rộng: MSE = 0.012/5 = 0.0024; RMSE ≈ 0.0490; SST = 4.368; $R^2 = 1 - 0.012/4.368 \approx 0.9973$.

d) Nhận xét

Residual rất nhỏ ($|e| \leq 0.08$), tổng bằng 0 và $R^2 \approx 0.997$ nên mô hình khớp rất tốt với dữ liệu (đây là sai số trên tập huấn luyện).

Câu 3. Tính MAE, MSE, RMSE

a) Sai số tuyệt đối

Mẫu	y thực tế	ŷ dự đoán	$y - \hat{y}$	$\lvert y - \hat{y} \rvert$	$(y - \hat{y})^2$
1	80	75	5	5	25
2	75	85	-10	10	100
3	90	88	2	2	4
4	100	95	5	5	25
Tổng				22	154

b) MAE

$$MAE = (5 + 10 + 2 + 5)/4 = 22/4 = 5.5$$

c) MSE

$$MSE = (25 + 100 + 4 + 25)/4 = 154/4 = 38.5$$

d) RMSE

$$RMSE = \sqrt{38.5} \approx 6.2048$$

e) Nhận xét

MAE = 5.5, RMSE ≈ 6.2 nên sai số trung bình khoảng 6% giá trị thực — mức nhỏ đến vừa. RMSE lớn hơn MAE do mẫu 2 (sai 10) chiếm khoảng 65% tổng bình phương sai số.

Câu 4. Relative MSE và hệ số biến thiên CV

Tập huấn luyện: 80, 90, 100, 110, 120. Tập kiểm tra: (y, ŷ) = (80, 75) và (75, 85).

a) Trung bình tập huấn luyện

$$\bar{y} = (80 + 90 + 100 + 110 + 120)/5 = 500/5 = 100$$

b) Relative MSE trên tập kiểm tra

$$\Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2 = (80 - 75)^2 + (75 - 85)^2 = 25 + 100 = 125$$

$$\Sigma(y_i - \bar{y})^2 = (80 - 100)^2 + (75 - 100)^2 = 400 + 625 = 1025$$

$$\text{RelMSE} = 125/1025 \approx 0.1220$$

c) Hệ số biến thiên

$$\text{MSE} = 125/2 = 62.5; \quad \text{RMSE} = \sqrt{62.5} \approx 7.9057; \quad \text{CV} = \text{RMSE}/\bar{y} = 7.9057/100 \approx 0.0791$$

d) Nhận xét

RelMSE ≈ 0.122 < 1 nên mô hình tốt hơn nhiều so với việc đoán bằng trung bình; CV ≈ 7.9% là sai số thấp. Tuy nhiên chỉ có 2 mẫu kiểm tra nên kết luận chưa chắc chắn.

Câu 5. Hồi quy tuyến tính dạng ma trận

Dữ liệu câu 5

x	y
1	1
2	3
3	4
4	8

a) và b) Ma trận X và vector Y

X =	1	1	Y =	1
	1	2		3
	1	3		4
	1	4		8

c) X^TX

X^TX =					·	1	1	=		
	1	1	1	1		1	2		4	10
	1	2	3	4		1	3		10	30
						1	4			

d) $(X^TX)^{-1}$

$$\det = 4 \cdot 30 - 10 \cdot 10 = 20$$

$(X^TX)^{-1}$ = 1/20 ·	30	-10	=	1.5	−0.5
	-10	4		−0.5	0.2

e) Vector hệ số

X^TY =	16	$\Longrightarrow a = (X^TX)^{-1}X^TY$ = 1/20 ·	$30 \cdot 16 - 10 \cdot 51$	= 1/20 ·	-30	=	−1.5
	51		$-10 \cdot 16 + 4 \cdot 51$		44		2.2

f) Phương trình hồi quy

$$\hat{y} = -1.5 + 2.2x$$

Kiểm tra: $\hat{y}$ = 0.7, 2.9, 5.1, 7.3; residual = 0.3, 0.1, −1.1, 0.7 (tổng bằng 0); SSE = 1.80; SST = 26; $R^2 = 1 - 1.8/26 \approx 0.9308$.

Nhận xét. y tăng trung bình 2.2 cho mỗi đơn vị x, $R^2 \approx 0.93$ nên mô hình khá tốt. $\det(X^TX) = 20 \neq 0$ nên nghiệm duy nhất; chỉ có 4 mẫu nên cần thận trọng.

Câu 6. Hồi quy tuyến tính đa biến

Dữ liệu câu 6

x_1	x_2	y
1	4	1
2	5	6
3	8	8
4	2	12

a) Ma trận X và vector Y

X =	1	1	4	Y =	1
	1	2	5		6
	1	3	8		8
	1	4	2		12

b) Hệ số hồi quy $a = (X^TX)^{-1}X^TY$

X^TX =	4	10	19	X^TY =	27
	10	30	46		85
	19	46	109		122

Phần tử ví dụ: $(2,3) = 1\cdot4 + 2\cdot5 + 3\cdot8 + 4\cdot2 = 46$; $(3,3) = 16 + 25 + 64 + 4 = 109$; $X^TY_3 = 4\cdot1 + 5\cdot6 + 8\cdot8 + 2\cdot12 = 122$. Định thức $\det(X^TX) = 366$.

$(X^TX)^{-1}$ =	577/183	−36/61	−55/183
	−36/61	25/122	1/61
	−55/183	1/61	10/183

a =	−311/183	≈	−1.6995
	425/122		3.4836
	−10/183		−0.0546

c) Mô hình hồi quy

$$\hat{y} = -1.6995 + 3.4836x_1 - 0.0546x_2$$

d) Dự đoán khi $x_1 = 5$, $x_2 = 6$

$$\hat{y} = -1.6995 + 3.4836\cdot5 - 0.0546\cdot6 \approx 15.3907$$

Kiểm tra mô hình

x_1	x_2	y	$\hat{y}$	$e = y - \hat{y}$
1	4	1	1.566	−0.566
2	5	6	4.995	1.005
3	8	8	8.314	−0.314
4	2	12	12.126	−0.126

SSE = 1.4454; SST = 62.75; $R^2 = 1 - 1.445/62.75 \approx 0.9770$.

Nhận xét. x_1 quyết định hầu hết y (hệ số ≈ 3.48), còn x_2 gần như không đóng góp (≈ −0.055). Mô hình khớp rất tốt nhưng chỉ có 4 mẫu cho 3 tham số nên có nguy cơ quá khớp.

Câu 7. Hồi quy đa thức bậc 2

a) Bảng tính

x	y	x^2	x^3	x^4	xy	x^2y
1	1	1	1	1	1	1
2	4	4	8	16	8	16
3	9	9	27	81	27	81
4	15	16	64	256	60	240
Σ=10	29	30	100	354	96	338

b) Các tổng

$n = 4;\ \Sigma x = 10;\ \Sigma y = 29;\ \Sigma x^2 = 30;\ \Sigma x^3 = 100;\ \Sigma x^4 = 354;\ \Sigma xy = 96;\ \Sigma x^2y = 338$

c) Hệ phương trình chuẩn

4	10	30	a_0	=	29
10	30	100	a_1		96
30	100	354	a_2		338

d) Giải hệ

det = 80. Ma trận nghịch đảo:

$(\cdot)^{-1}$ =	31/4	−27/4	5/4
	−27/4	129/20	−5/4

	5/4	−5/4	1/4

a =	31/4·29 − 27/4·96 + 5/4·338	=	−3/4	=	−0.75
	−27/4·29 + 129/20·96 − 5/4·338		19/20		0.95
	5/4·29 − 5/4·96 + 1/4·338		3/4		0.75

e) Phương trình hồi quy đa thức

$$\hat{y} = -0.75 + 0.95x + 0.75x^2$$

f) Dự đoán khi x = 5

$$\hat{y}(5) = -0.75 + 0.95 \cdot 5 + 0.75 \cdot 25 = -0.75 + 4.75 + 18.75 = 22.75$$

Kiểm tra mô hình

x	y	$\hat{y}$	e = y − $\hat{y}$
1	1	0.95	0.05
2	4	4.15	−0.15
3	9	8.85	0.15
4	15	15.05	−0.05

SSE = 0.050; SST = 112.75; $R^2 = 1 - 0.050/112.75 \approx 0.9996$.

Nhận xét. Mô hình bậc 2 khớp gần hoàn hảo (SSE = 0.05), tốt hơn đường thẳng (SSE = 2.30) vì y tăng tốc dần. Dự đoán 22.75 tại x = 5 là ngoại suy, cần thận trọng với nguy cơ quá khớp.

Câu 8. Logistic Regression – xác suất và phân lớp

$p(x) = 1/(1 + \exp(-(a_0 + a_1 x)))$ với $a_0 = -4$, $a_1 = 0.08$; x là điểm thi đầu vào.

a), b), c) Xác suất đậu và d) phân lớp (ngưỡng 0.5)

x (điểm)	$z = a_0 + a_1x$	$p = 1/(1 + e^{-z})$	Phân lớp (ngưỡng 0.5)
40	$-4 + 0.08 \cdot 40 = -0.8$	0.3100	Rớt
60	$-4 + 0.08 \cdot 60 = 0.8$	0.6900	Đậu
80	$-4 + 0.08 \cdot 80 = 2.4$	0.9168	Đậu

Chi tiết: x = 40: $z = -0.8$, $p = 1/(1 + e^{0.8}) = 1/(1 + 2.2255) = 0.3100$; x = 60: $z = 0.8$, $p = 1/(1 + e^{-0.8}) = 1/(1 + 0.4493) = 0.6900$; x = 80: $z = 2.4$, $p = 1/(1 + e^{-2.4}) = 1/(1 + 0.0907) = 0.9168$.

Nhận xét. Xác suất đậu tăng theo điểm (0.31; 0.69; 0.92); ngưỡng 0.5 tương ứng 50 điểm: dưới 50 Rớt, từ 50 trở lên Đậu.

Câu 9. Tính odds và log-odds

a) và b) Odds và log-odds

Email	p	odds = p/(1 − p)	logit(p) = ln(odds)
A	0.2	0.2/0.8 = 0.25	ln 0.25 = −1.3863
B	0.5	0.5/0.5 = 1.00	ln 1.00 = 0.0000
C	0.8	0.8/0.2 = 4.00	ln 4.00 = 1.3863

c) Nhận xét

Khi p tăng thì odds và log-odds đều tăng: odds từ 0.25 lên 1 rồi 4, log-odds từ −1.386 lên 0 rồi +1.386 (đối xứng quanh p = 0.5). Logistic Regression mô hình hóa log-odds là hàm tuyến tính của đầu vào.

Câu 10. Logistic Regression với hai biến đầu vào

$z = -3 + 0.04x_1 + 0.06x_2$; $p = 1/(1 + e^{-z})$; x_1: điểm Toán, x_2: điểm Tiếng Anh.

a), b), c), d) Bảng tính z, xác suất và phân loại

SV	x_1	x_2	z	p	Ngưỡng 0.5	Ngưỡng 0.8
A	60	50	$-3 + 0.04\cdot 60 + 0.06\cdot 50 = 2.40$	0.9168	Trúng tuyển	Được nhận
B	70	80	$-3 + 0.04\cdot 70 + 0.06\cdot 80 = 4.60$	0.9900	Trúng tuyển	Được nhận
C	40	45	$-3 + 0.04\cdot 40 + 0.06\cdot 45 = 1.30$	0.7858	Trúng tuyển	Không
D	90	85	$-3 + 0.04\cdot 90 + 0.06\cdot 85 = 5.70$	0.9967	Trúng tuyển	Được nhận

Kết luận: với ngưỡng 0.5 cả bốn sinh viên A, B, C, D đều trúng tuyển; với ngưỡng 0.8 chỉ có A ($p \approx 0.917$), B ($p \approx 0.990$) và D ($p \approx 0.997$) được nhận, sinh viên C ($p \approx 0.786$) bị loại.

Nhận xét. Hai hệ số dương nên điểm càng cao xác suất càng lớn, Tiếng Anh ảnh hưởng nhiều hơn Toán. Ngưỡng 0.5 cho tất cả trúng tuyển, ngưỡng 0.8 loại C ($p \approx 0.786$, sát ngưỡng).

Câu 11. Hệ số xác định R^2

a) Trung bình

$$\bar{y} = (10 + 15 + 20 + 25 + 30)/5 = 100/5 = 20$$

b), c) SST và SSE

Mẫu	y	$\hat{y}$	$y - \bar{y}$	$(y - \bar{y})^2$	$y - \hat{y}$	$(y - \hat{y})^2$
1	10	12	-10	100	-2	4
2	15	14	-5	25	1	1
3	20	19	0	0	1	1
4	25	27	5	25	-2	4
5	30	28	10	100	2	4
Tổng				250		14

$$SST = 100 + 25 + 0 + 25 + 100 = 250; \quad SSE = 4 + 1 + 1 + 4 + 4 = 14$$

d) R^2

$$R^2 = 1 - SSE/SST = 1 - 14/250 = 1 - 0.056 = 0.944$$

e) Ý nghĩa

Nhận xét. $R^2 = 0.944$ nghĩa là mô hình giải thích khoảng 94.4% biến thiên của y, chỉ còn 5.6% là sai số chưa giải thích — mức khớp rất tốt.

Câu 12. Ridge Regression – hàm mất mát có phạt

$Loss_{Ridge} = SSE + \lambda a_1^2$; SSE = 40, $a_1 = 3$, $\lambda = 2$.

a) Penalty

$$penalty = \lambda a_1^2 = 2 \cdot 3^2 = 2 \cdot 9 = 18$$

b) Tổng loss

$$Loss_{Ridge} = 40 + 18 = 58$$

c) Khi $\lambda = 5$

$$penalty = 5 \cdot 9 = 45; \quad Loss_{Ridge} = 40 + 45 = 85$$

Loss tăng từ 58 lên 85, tăng 27 đơn vị (≈ 46.6%) trong khi SSE không đổi — toàn bộ phần tăng đến từ penalty (từ 18 lên 45, tức tăng 2.5 lần đúng bằng tỷ lệ 5/2).

d) Vì sao Ridge giúp giảm overfitting

Nhận xét. Tăng λ từ 2 lên 5 làm loss tăng từ 58 lên 85 (penalty 18 → 45). Ridge phạt hệ số lớn nên co hệ số lại, mô hình mượt hơn và giảm overfitting.

Câu 13. LASSO Regression – hàm mất mát có phạt

$Loss_{LASSO} = SSE + \lambda(|a_1| + |a_2| + |a_3|)$; SSE = 40, $a_1 = 3$, $a_2 = -2$, $a_3 = 0.5$, $\lambda = 2$.

a) Tổng độ lớn tuyệt đối

$$\Sigma|a_j| = |3| + |-2| + |0.5| = 3 + 2 + 0.5 = 5.5$$

b) Penalty LASSO

$$\text{penalty} = \lambda\Sigma|a_j| = 2\cdot 5.5 = 11$$

c) Tổng loss

$$\text{Loss}_{\text{LASSO}} = 40 + 11 = 51$$

d) Vì sao LASSO dùng để chọn đặc trưng

Nhận xét. Penalty L1 đẩy hệ số của biến ít quan trọng về đúng 0 nên LASSO loại bỏ được đặc trưng, cho mô hình thưa và dễ diễn giải.

Câu 14. Elastic Net – loss kết hợp Ridge và LASSO

Loss = SSE + $\lambda_1\Sigma|a_i| + \lambda_2\Sigma a_i^2$; SSE = 50, a = (2, −1, 3), $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0.5$.

a) Thành phần LASSO

$$\lambda_1\Sigma|a_i| = 1\cdot(2 + 1 + 3) = 6$$

b) Thành phần Ridge

$$\lambda_2\Sigma a_i^2 = 0.5\cdot(4 + 1 + 9) = 0.5\cdot 14 = 7$$

c) Tổng Elastic Net loss

$$\text{Loss} = 50 + 6 + 7 = 63$$

d) Khi nào nên dùng Elastic Net

Nhận xét. Elastic Net kết hợp L1 (chọn biến) và L2 (ổn định); nên dùng khi các biến tương quan mạnh hoặc số đặc trưng lớn hơn số mẫu.

Câu 15. Bài tập tổng hợp

Dữ liệu câu 15

Tuần	Chi phí QC x	Doanh số y
1	2	20
2	3	25
3	5	35
4	7	45
5	9	55

a) Xây dựng mô hình $y = a_0 + a_1x$

$$\bar{x} = 26/5 = 5.2; \quad \bar{y} = 180/5 = 36$$

x	y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$
2	20	-3.2	-16	51.2	10.24
3	25	-2.2	-11	24.2	4.84
5	35	-0.2	-1	0.2	0.04
7	45	1.8	9	16.2	3.24
9	55	3.8	19	72.2	14.44
Tổng				164	32.8

$$a_1 = 164/32.8 = 5; \quad a_0 = 36 - 5 \cdot 5.2 = 10$$

$$\hat{y} = 10 + 5x$$

b) Dự đoán khi x = 10

$$\hat{y}(10) = 10 + 5 \cdot 10 = 60$$

c) MAE, MSE, RMSE

x	y	$\hat{y} = 10 + 5x$	$y - \hat{y}$
2	20	20	0
3	25	25	0
5	35	35	0
7	45	45	0
9	55	55	0

$$MAE = 0; \quad MSE = 0; \quad RMSE = 0$$

d) Hệ số xác định

$$SST = (-16)^2 + (-11)^2 + (-1)^2 + 9^2 + 19^2 = 256 + 121 + 1 + 81 + 361 = 820; \quad SSE = 0$$

$$R^2 = 1 - SSE/SST = 1 - 0/820 = 1$$

e) Nhận xét

Nhận xét. Dữ liệu nằm đúng trên y = 10 + 5x nên sai số bằng 0 và $R^2 = 1$: chi phí quảng cáo tăng 1 đơn vị thì doanh số tăng khoảng 5. Dữ liệu hoàn hảo như vậy hiếm gặp, và tương quan chưa chắc là nhân quả.

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn thầy đã hướng dẫn và gợi ý những tài liệu hữu ích để em hoàn thành bài tập này. Đặc biệt, em cảm ơn thầy/cô đã giải đáp các thắc mắc cũng như giúp em hiểu rõ hơn về nội dung bài tập và trả lời chính xác các câu hỏi trong bài.